Организация проектной практики

О проекте

Проектная практика — это обязательная часть учебной программы для магистрантов, в рамках которой студенты работают над реальными кейсами от компаний. Практика проходит в формате хакатона.

Хакатон — это интенсивный формат командной работы, в котором за ограниченное время участники разрабатывают решение прикладной задачи — от анализа данных до прототипа модели или сервиса.

Студенты объединяются в команды, работают с реальными данными и задачами от индустриальных партнёров, презентуют результаты экспертам и получают профессиональную обратную связь. Лучшие участники могут получить приглашение на стажировку или дальнейшее сотрудничество.

Цель

Сформировать и отработать навыки решения прикладных задач в области AI/ML на основе реального индустриального брифа: от анализа требований заказчика и проектирования архитектуры до реализации MVP, тестирования и презентации решения.

Этапы

- 20 апреля – 26 апреля — установочная встреча с заказчиками, уточнение брифа с заказчиком, распределение по командам.
- 27 апреля – 10 мая — активная фаза работы над проектом, встреча с ментором для получения обратной связи по проекту.
- 11 мая – 17 мая — сдача итоговой работы через личный кабинет тимлида и доработка материалов и подготовка презентации к защите.
- 18 мая – 22 мая — финальная защита перед заказчиком.

Что дает участие в хакатоне

- Обратная связь от партнеров и менторов по реальным бизнес-задачам.
- Новый проект для портфолио.
- Навыки командной работы.
- Возможность продолжить сотрудничество с партнером **при успешном решении кейса**.
- Возможность получить рекомендацию от партнёра.

Партнёры

Наши партнёры — ведущие компании в своих направлениях:

- «Газпромнефть – Цифровые решения»
  Компания создана в 2008 году на базе ИТ-подразделений «Газпром нефти» и «СИБУРа» как центр компетенций по внедрению ПО и сервисному обслуживанию. В 2019 году переименована в «Газпромнефть – Цифровые решения», а с 2020 года фокусируется на продуктовом подходе и коммерциализации решений через технологические партнерства.
- Авито
  Крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России, объединяющая миллионы пользователей для покупки, продажи и обмена товарами и услугами. Компания активно использует технологии машинного обучения и анализа данных для рекомендаций, поиска и повышения качества пользовательского опыта.

Регистрация на хакатон и выбор кейсов

Чтобы принять участие в хакатоне, необходимо:

1. Ознакомиться с информацией на платформе.
2. Записаться в одну из команд и выбрать бизнес-кейс **в таблице**.

Работа над кейсами должна проходить в командах по 5–6 человек.
Выберите из предложенного списка один бизнес-кейс и запишитесь в команду.

Укажите в таблице выбранного тимлида.

Важно
Если вы пока не готовы к командному формату, вы можете перенести участие в хакатоне на следующий семестр и выполнить индивидуальное учебное задание для закрепления навыков текущего семестра.

Задание выполняется и сдаётся индивидуально.
Дедлайн сдачи — окончание зачётной недели (31.05.2026).

Силлабус

Проектная практика поможет вам развить свои профессиональные навыки через работу с реальными кейсами от индустриальных партнёров. Вы получите обратную связь от менторов и заказчиков, а результаты работы пополнят ваше портфолио.

Цель хакатона

Научиться применять продуктовые, исследовательские и коммуникационные навыки для решения практических задач бизнеса, опираясь на данные, аналитику и потребности пользователей.

Что предстоит делать

В рамках проектной практики вам предстоит:

- выбрать кейс от индустриального партнёра и внимательно изучить бриф;
- встретиться с заказчиком, уточнить требования и задать вопросы;
- спланировать работу команды: распределить роли, задачи и зоны ответственности;
- спроектировать решение: продумать архитектуру, данные, логику работы и формат демонстрации результата;
- реализовать прототип (MVP) или минимально работоспособное решение по кейсу;
- протестировать решение на предоставленных, собранных или самостоятельно подготовленных данных, а также доработать его по итогам обратной связи от менторов;
- подготовить итоговые материалы: описание решения, код, артефакты и презентацию;
- защитить проект перед заказчиком на финальном питче.

Результаты хакатона

Вы научитесь:

- Читать бриф заказчика и переводить его в понятные технические и продуктовые задачи.
- Планировать и реализовывать прототипы AI/ML-сервисов в командном формате.
- Работать с данными и настраивать пайплайны (поиск, анализ, генерация ответов, классификация).
- Проектировать и разрабатывать пользовательские интерфейсы для демонстрации решений.
- Документировать архитектуру и процесс разработки так, чтобы решение можно было воспроизвести и развивать дальше.
- Уверенно презентовать свои решения и аргументировать выбранные подходы перед заказчиком и экспертами.

Оценивание

Аттестация проходит в формате дифференцированного зачёта.

Обязательным условием для получения зачёта является защита результатов проделанной работы перед заказчиком, для тех студентов, которые выберут командный формат.

Из чего складывается оценка

Элемент контроля	Вес от итоговой оценки

Итоговая работа	0,6
Выступление на защите	0,4

Шкала перевода баллов в оценку

Оценка за дисциплину выставляется по шкале МИФИ

Баллы	Буквенная оценка	Оценка
90–100	A	Отлично
85–89	B	Хорошо
75–84	C	
70–74	D	
65–69		Удовлетворительно
60–64	E	
59 и ниже	F	Неудовлетворительно

Как будет происходить сдача этапов работы и выставление оценок:

- итоговый этап работы команда сдает через личный кабинет тимлида в LMS.
- оценку за этап получает тимлид, а затем она будет проставлена всем участникам команды.

Во время финальной защиты перед заказчиком команда получает общую оценку за защиту — она также будет проставлена всем участникам команды.

Так мы учитываем вклад всей команды и упрощаем процесс выставления баллов.

Ход работы

1 неделя (20 апреля – 26 апреля)

- Встречи с представителями компаний, уточнение брифа с заказчиком.
- Распределение по командам.
- Выполнение первых задач.

2 неделя (27 апреля – 10 мая)

- Получение обратной связи от менторов.
- Чек-поинт с ментором по проекту.

3 неделя (11 мая – 17 мая)

- Доработка и финализация решений.
- Подготовка презентации проекта.

4 неделя (18 мая – 22 мая)

- **Онлайн-защита проектов перед заказчиком.**
- Выставление финальных оценок, подведение итогов.

Кейс 1. Интеллектуальный подбор кандидатов под вакансию

О проекте

Задача предложена компанией **«Газпромнефть – Цифровые решения»** — технологическим центром компетенций в области разработки и внедрения цифровых продуктов для крупного бизнеса.

Компания была создана в 2008 году на базе ИТ-подразделений «Газпром нефти» и «СИБУРа» и изначально специализировалась на внедрении программного обеспечения и сервисной поддержке. В 2019 году организация получила текущее название, а с 2020 года сосредоточилась на развитии **продуктового подхода** и коммерциализации решений через технологические партнёрства.

Сегодня «Газпромнефть – Цифровые решения» разрабатывает и внедряет современные ИТ-продукты, ориентированные на реальные бизнес-задачи.

Участникам предлагается разработать **прототип системы (MVP)** для автоматического поиска и ранжирования кандидатов на основе соответствия требованиям вакансии.

Система должна помогать рекрутёру быстро находить наиболее релевантные резюме и принимать обоснованные решения.

Входные данные:
- Набор резюме (структурированных и неструктурированных) разных форматов.
- Текст вакансии с описанием требований, обязанностей и условий.

Выходные данные:
- Отсортированный список наиболее релевантных кандидатов.
- Для каждого кандидата — краткий комментарий (сильные стороны, соответствие ключевым навыкам, потенциальные риски).

Условия реализации:
- Поскольку реальные данные не предоставляются, участники самостоятельно генерируют синтетические данные (с помощью LLM или вручную), имитирующие реальные резюме и вакансии.
- Язык вакансий, резюме и запросов: русский

Технические требования

Желательный стек:
- Язык программирования: python 3.10+
- Веб-фреймворк: Flask / FastAPI
- Инференс-фреймворк для использования моделей: VLLM
- Поиск: OpenSearch
- Контейнеризация: docker

Обязательные требования к используемым моделям:

- Доступность: open-source
- Лицензия: Открытая (например, Apache 2.0 или MIT)

Рекомендуемые сервисы для реализации:

- Веб-сервис с основной бизнес-логикой
- Веб-интерфейс решения

Критерии оценивания

- **Качество решения:**
  - Создан набор данных (набор тестовых резюме + набор тестовых вакансий)
  - Создан алгоритм матчинга резюме под конкретную вакансию.
  - Выбрана, аргументирована и посчитана метрика качества матчинга для рабочей системы
  - Представлен минимально работоспособный интерфейс демонстрации решения.
- **Инновационность решения**
- **Обоснованность выбора технологий и подходов**
- **Качество кода**

Рекомендации

- Ориентируйтесь на современные подходы в HRTech и рекомендательных системах (RecSys)
- Особое внимание уделите интерпретируемости:
  - система должна объяснять,
  - какие признаки повлияли на результат
  - и почему кандидат оказался выше или ниже в ранжировании

Сдача итоговой работы

Цель этапа

Представить завершённое решение по кейсу, показать результаты выполненной работы, продемонстрировать выполнение требований заказчика и оформить материалы так, чтобы заказчик и эксперты могли полноценно оценить итог проекта.

Порядок сдачи работы

Тимлид команды загружает в свой Личный кабинет на платформе текстовый документ (или ссылку на Google Docs с настроенными правами на комментирование/редактирование). В документе должны быть отражены результаты и ход работы по каждому этапу.

Текстовый документ должен содержать итоговые артефакты работы и ссылки на них, если это необходимо.

Основные критерии оценивания (максимум 60 баллов)

Соответствие требованиям брифа (10 баллов)

Полностью реализованы все ключевые требования: сформирован датасет (резюме + вакансии), реализован алгоритм матчинга, рассчитана метрика качества, представлен MVP-интерфейс	10 баллов
Выполнена большая часть требований, но есть пропуски или упрощения (например, отсутствует метрика или интерфейс)	5 баллов
Основные требования брифа не выполнены	0 баллов

Соответствие задачам заказчика (10 баллов)

Решение эффективно помогает подбирать кандидатов под вакансию: ранжирование релевантно, комментарии к кандидатам осмысленные и полезные	10 баллов
Задача решена частично: ранжирование или комментарии работают нестабильно или поверхностно	5 баллов
Решение не выполняет ключевую задачу подбора кандидатов	0 баллов

Качество алгоритма матчинга и метрик (10 баллов)

Реализован продуманный алгоритм сопоставления (например, embeddings, retrieval, LLM), выбрана и обоснована метрика качества, проведена оценка	10 баллов
Алгоритм работает, но упрощён (например, keyword matching), метрика выбрана формально или не обоснована	5 баллов
Алгоритм некорректен или метрика отсутствует	0 баллов

Качество данных и экспериментов (10 баллов)

Сформирован реалистичный и разнообразный датасет, данные хорошо отражают реальные сценарии, проведены эксперименты	10 баллов
Датасет ограниченный или недостаточно реалистичный, эксперименты проведены частично	5 баллов
Данные отсутствуют или не позволяют оценить качество решения	0 баллов

Интерпретируемость и объяснимость решения (10 баллов)

Система объясняет результаты: понятно, какие навыки и факторы повлияли на ранжирование кандидатов	10 баллов
Объяснения присутствуют, но поверхностные или не всегда корректные	5 баллов
Объяснимость отсутствует	0 баллов

Техническая реализация и качество кода (10 баллов)

Код структурирован, читаем, воспроизводим; реализован API/сервис, интерфейс работает стабильно	10 баллов
Решение работает, но есть проблемы со структурой, стабильностью или воспроизводимостью	5 баллов
Код неработоспособен или отсутствует целостная реализация	0 баллов

Финальная защита перед заказчиком

Формат: 15 минут на команду (8 минут питч + 7 минут вопросы от заказчика) на онлайн-защите.

Презентация для финальной защиты должна включать:

- 10–15 слайдов (без титульного листа).

- Чёткую структуру с акцентом на бизнес-логику.
- Ссылки на текстовый документ, в котором отражены результаты и ход работы.
- Ссылки на дополнительные материалы (Google Таблицы, Figma и т. д.).
- Прототипы, визуализации или метрики (если применимо).
- Описание роли и вклада каждого участника команды в работу над кейсом.

Порядок подготовки к защите

1. **Подготовьте презентацию.**
    - Включите в неё все этапы, над которыми вы работали, и решения, которые приняли.
    - Структурируйте презентацию логично и лаконично.
    - Проверьте визуальное оформление: не перегружайте слайды текстом, используйте диаграммы и изображения.

2. **Сформируйте структуру питча (8 минут).**
    - Распределите блоки выступления: кто за что отвечает.
    - Пропишите текст выступления или тезисы по каждому блоку.
    - Убедитесь, что в сумме речь занимает не более 8 минут.

3. **Определите формат выступления.**
    - Один спикер или несколько?
    - Если несколько, распределите, в какой момент кто говорит. Сделайте переходы между выступающими.

4. **Назначьте ответственных за ответы на вопросы (7 минут).**
   Определите заранее, кто будет отвечать на вопросы по блокам либо обсудите командную стратегию: кто берёт слово первым, кто подключается и т. д.

5. **Проведите хотя бы одну репетицию.**
    - Проговорите презентацию вслух по таймингу.
    - Проверьте техническую готовность: демонстрация экрана, микрофоны, стабильный интернет.

6. **Выберите человека, который будет демонстрировать презентацию во время защиты.**
   Проверьте заранее, что всё работает: откройте файл, протестируйте трансляцию экрана.

7. **Сохраните презентацию в формате PDF и PowerPoint.**
    - Сохраните презентацию в двух форматах: .pptx и .pdf — это поможет избежать технических проблем во время защиты.
    - Убедитесь, что финальная версия презентации есть у нескольких участников команды, чтобы подстраховать друг друга в случае технических сбоев.

Подключение к финальной защите

Пожалуйста, подключитесь к видеотрансляции по предоставленной ссылке заблаговременно или строго вовремя, чтобы избежать задержек в расписании.

При подключении:

- Укажите свои фамилию и имя.
- Включите видеокамеру — ваше присутствие в кадре обязательно.
- Выключите микрофон до момента вашего выступления.
- При необходимости — используйте нейтральный фон (например, размытие или стандартный фон из видеосервиса).

Спасибо за внимание к организационным требованиям!

Критерии оценивания финальной защиты (максимум 40 баллов)

Загрузка материалов на платформу не требуется. Оценивание будет осуществляться в онлайн-формате во время защиты.

Соответствие решения задачам заказчика (10 баллов)

Решение полно и корректно отвечает на поставленную задачу: учтены ключевые требования, результаты логичны и соответствуют ожиданиям заказчика	10 баллов
Решение частично соответствует задаче: учтены не все требования или имеются расхождения с ожиданиями	5 баллов
Решение не соответствует поставленной задаче	0 баллов

Практическая ценность и проработанность решения (10 баллов)

Решение проработано и потенциально применимо на практике: понятна логика работы, учтены ограничения, есть возможность развития и масштабирования	10 баллов

Решение носит демонстрационный характер или проработано поверхностно	5 баллов
Решение не применимо на практике	0 баллов

Презентация и визуальные материалы (10 баллов)

Презентация структурирована и понятна: визуальные материалы помогают восприятию, ключевые идеи изложены ясно и логично	10 баллов
Структура есть, но подача или визуализация затрудняют восприятие	5 баллов
Презентация отсутствует или не отражает суть решения	0 баллов

Ответы на вопросы (10 баллов)

Ответы на вопросы полные, логичные и аргументированные, либо содержат обоснованные предположения	10 баллов
Ответы на вопросы в целом корректные, но требуют дополнительного разъяснения	5 баллов
Нет ответа на вопрос либо ответ не соответствует вопросу	0 баллов

Кейс 2. Система обратного поиска исполнителей для сменной занятости

О проекте

Авито — самая посещаемая платформа объявлений в мире согласно данным SimilarWeb.
Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость.

Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на Авито совершается с Доставкой. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 230 млн, ежемесячная аудитория — более 72 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В Авито работает более 12 000 сотрудников.

Мы в Авито Подработке предлагаем пользователям на платформе Авито объявлений смены для краткосрочной занятости. Пользователи находят объявления на сайте Авито, регистрируются как Исполнители и выбирают удобную для них смену.

С другой стороны, Заказчики (условно - Магазин “Лента” на ул. Ленина 5) публикуют свою потребность (условно - грузчики).

Как правило, пользователи находят нужную смену через инструменты Поиска и Рекомендаций на сайте и/или в приложении, но бывают случаи, что нужно найти исполнителя на определенную смену.

В этом случае нужно сделать обратный поиск.

ML задача

Общее описание

- Нужно предсказать выйдет ли пользователь X на смену Y.
- Задача — бинарная классификация, где 1 — пользователь согласился выйти на смену, 0 — пользователь не согласился выйти на смену
- Метрика качества - ROC-AUG — с ограничением по FPR (false positive rate) по емкости смены (т.е. по ограничению — сколько

нужно исполнителей на смену)

Датасет

Для решения задачи мы подготовили специальный датасет и репозиторий, который основывается на реальных данных взаимодействия пользователя и “Авито Подработка”.

- Train — Датасет для обучения - исторические данные за ~ 3 месяца
- Validate — Валидация — на отложенной выборке — 2 недели, после Train

Ограничения

Мы в Авито считаем, что простые и быстрые алгоритмы легче в эксплуатации и позволяют проще масштабироваться, поэтому для решения мы вводим ограничения на потребление ресурсов и:

- Алгоритм должен запускаться на небольших ресурсах (до 2 CPU и до 4gb RAM)
- Реализация алгоритма должна выдавать ответ в пределах 1-й секунды при нагрузке в 200 запросов в минуту

Оценка качества

Метрика

В задаче предсказания выхода пользователя на смену вам нужно не просто правильно классифицировать всех, а выделить **топ-N** наиболее вероятных исполнителей. Стандартная **ROC-AUC** оценивает качество ранжирования в целом, но не делает акцента на вершине списка.
Чтобы учесть важность первых мест, можно использовать AVG(**ROC-AUC с ограничением по FPR** (false positive rate) по размеру запрашиваемой выборки и capacity смен в рамках каждого дня) . Это распространённый подход, когда нас интересует поведение модели при малом количестве ложноположительных срабатываний – то есть именно в области топ-N (Топ 10), а усреднение оценки необходимо для более точного расчета, так как в большей части случаем пользователь выходит на смену не чаще 1-го раза в день. Ограничение **FPR** рассчитывается по N кандидатов (тут мы фиксируем цифру 10, так как будем запрашивать у модели только 10 кандидатов), относительно capacity самой смены.

Расчет метрики

1. Загружаем данные из Train и по API загружаем в систему по API.
2. Перед запуском оценки определенного дня, мы проверяем, что все данные вгружены в систему для оценки. Вызываем p repare для первичного расчета/материализации (до 20 минут для первичной оценки по TRAIN данным и до 5-ти минут для обновления по данным предыдущего дня). Если время превышает выделенное, то тест останавливается. Для подготовки мы используем те же ресурсы, что и на Inference. Данные загружаются из специальных файлов с форматом по аналогии с shift.csv и event.csv.
3. Смены внутри дня мы группируем по емкости (capacity), чтобы задать корректное ограничения FPR.
4. Получаем предсказания модели (predict) для кандидатов.
5. Отбираем TOP-10 кандидатов на каждую смену по predict-ам вашего решения.
6. Для расчета метрики фиксируем размер пула кандидатов: pool_size = 10 (константа для всех смен).
7. Применяем ограничение FPR в зависимости от емкости смены (внутри групп по емкости) по формуле:

max_fpr = min(1.0, capacity / 10)

8. Сравниваем предсказания с фактическими метками из apply.csv по user_id, записанный на shift_id в указанную дату. Если пользователь предсказан корректно — это 1, если нет — 0.
9. Агрегировать метрику дня по группам и считаем среднее значение метрики за день.
10. Собираем данные за последующие дни по шагам 1-8, пока не дойдем до последнего.

Итоговая метрика считается как среднее по всем дням валидации как среднее. По итогам расчета метрик мы формируем отчет, который содержит:

- Статистика данных на момент замера;
- Метрики качества по каждой группе в определенный день;
- Метрика качества за день;
- Оценка производительности и временные затраты на prepare с точностью до 10-ти секунд;
- Причины остановки теста, если таковы имеются;
- Общая оценка качества.

Рекомендации участникам

Участники получают **один обучающий датасет** (история до даты разделения Train | Val). Нужно самостоятельно разбить его на train и test (или использовать кросс-валидацию).

Важные рекомендации:

- **Не стоит перемешивать данные случайно** – нарушится временная логика.
- Нужно сделать временное разбиение:

- train: смены с start_at ≤ T_split
- test: смены с start_at в интервале (T_split, T_train]

  Например, если обучающий период с 1 января по 28 марта, то train – январь-февраль, test – последние недели марта. Но так же стоит и учитывать, что мы оцениваем 1-2 последние недели в Val, поэтому в проверочном датасете стоит придерживаться недельных циклов.

- Рекомендуем использовать **TimeSeriesSplit** из sklearn, который последовательно увеличивает окно обучения. Для простоты лучше фиксированное разделение по дате.
- **Важно**: в test не стоит отдавать пользователей или смены, которые отсутствуют в train! В целом это нормальная ситуация и модель должна обобщаться на новых пользователей/смены. Но стоит проверить, что в test есть представители всех значимых категорий.
- **Не используйте информацию о будущих взаимодействиях** – например, нельзя для пары (user, shift) в train брать , по которым случился после start_at смены. Все признаки должны быть доступны до момента предсказания.

Данные

user

Поле	Тип	Описание
id	string	Идентификатор пользователя
location_id	string	Идентификатор локации пользователя
is_strict_location	bool	true — Пользователь сам выбрал локацию, false — Пользователь не выбрал локацию и она рассчитана априорно
has_mk	bool	true — У пользователя есть мед книжка, false — нет

shift

Поле	Тип	Описание
id	string	Идентификатор смены
start_at	string	Дата и время старта смены
location_id	string	Идентификатор локации
task_type	string	Тип задания
employer_id	string	Идентификатор заказчика (например, компания)
workplace_id	string	Идентификатор рабочей точки (например, магазин компании)
need_ mk	bool	true — для смены нужна мед книжка, false — нет
id_differential	bool	true — если у смены есть сдельная оплата, false — нет. *Сдельная оплата — это когда итоговый заработок зависит от количество выполненных задач (прим. кол-во собранных заказов).*
hours	int	Сколько длиться смена в часах
reward	float	Сколько пользователь получит за смену
capacity	int	Сколько человек нужно на смену

interactions

Поле	Тип	Описание
id	uuid	Идентификатор события
shift_id	string	Идентификатор смены
user_id	string	Идентификатор пользователя

interaction	string	Тип взаимодействия
ts	datetime	Дата и время события

Типы interaction

Тип	Описание
VIEW	Пользователь открывал объявление
APPLY	Пользователь записался на смену
FINISHED	Пользователь успешно завершил смену
USER_CANCEL	Пользователь отменил запись
SYSTEM_CANCEL	Смена отменилась по тем или иным причинам (от заказчика, от координатора, овербукинг)

Baseline

Команда Подработки подготовила вам специальный репозиторий (https://github.com/voronov-ad/ml-hackathon) с открытым кодом сервиса, на основе фреймворка zero, который имитирует работу сервиса.

Внутри репозитория вы найдете:

- README.md — общее описание репозитория
- REGLAMENT.md — описание регламента оценки вашего решения
- TRAIN.md — описание baseline решения, поверх которого можно готовить свое.
- HOW-TO.md — для быстрого старта и разворачивания локальной разработки

Сдача итоговой работы

Цель этапа

Представить завершённое решение по кейсу, показать результаты выполненной работы, продемонстрировать выполнение требований заказчика и оформить материалы так, чтобы заказчик и эксперты могли полноценно оценить итог проекта.

Порядок сдачи работы

Тимлид команды загружает в свой личный кабинет на платформе текстовый документ (или ссылку на Google Docs с настроенными правами на комментирование/редактирование). В документе должны быть отражены результаты и ход работы по каждому этапу.

Текстовый документ должен содержать итоговые артефакты работы и ссылки на них, если это необходимо.

Основные критерии оценивания (максимум 60 баллов)

Соответствие требованиям брифа (10 баллов)

Полностью реализованы все требования: подготовка данных, корректное формирование таргета, обучение модели, расчет метрики ROC-AUC (включая max_fpr), учет временной логики, соблюдение ограничений по ресурсам	10 баллов
Выполнена большая часть требований, но есть пропуски или упрощения	5 баллов
Требования брифа не выполнены	0 баллов

Соответствие задачам заказчика (10 баллов)

Решение корректно предсказывает выход пользователя на смену и позволяет формировать релевантный top-N кандидатов	10 баллов
Задача решена частично: качество предсказаний или ранжирования ограничено	5 баллов
Ключевая задача не решена	0 баллов

Техническая реализация и корректность ML-пайплайна (10 баллов)

Корректно реализованы все этапы: подготовка данных, генерация признаков, обучение модели, инференс; решение стабильно работает	10 баллов
Основная логика реализована, но есть упрощения или технические недочёты	5 баллов
Решение реализовано некорректно или не работает	0 баллов

Качество работы с данными и валидацией (10 баллов)

Корректно реализовано временное разбиение, отсутствует утечка данных, учтена специфика событий (APPLY,	10 баллов

CANCEL и др.), проведена адекватная оценка качества	
Есть ошибки или упрощения в работе с данными или валидацией	5 баллов
Нарушена логика работы с данными (например, утечка), результаты некорректны	0 баллов

Качество модели и метрик (10 баллов)

Использована подходящая модель, корректно рассчитана метрика (ROC-AUC, ROC-AUC с ограничением FPR), результаты интерпретированы	10 баллов
Метрика рассчитана, но выбор модели или интерпретация ограничены	5 баллов
Метрика не соответствует задаче или рассчитана некорректно	0 баллов

Эффективность решения и соблюдение ограничений (10 баллов)

Решение укладывается в ограничения по ресурсам и времени (CPU, RAM, latency), демонстрирует хорошую производительность	10 баллов
Частично соблюдены ограничения или производительность нестабильна	5 баллов
Ограничения не соблюдены	0 баллов

Финальная защита перед заказчиком

Формат: 15 минут на команду (8 минут питч + 7 минут вопросы от заказчика) на онлайн-защите.

Презентация для финальной защиты должна включать:

- 10–15 слайдов (без титульного листа).
- Чёткую структуру с акцентом на бизнес-логику.
- Ссылки на текстовый документ, в котором отражены результаты и ход работы.

- Ссылки на дополнительные материалы (Google Таблицы, Figma и т. д.).
- Прототипы, визуализации или метрики (если применимо).
- Описание роли и вклада каждого участника команды в работу над кейсом.

Порядок подготовки к защите

1. **Подготовьте презентацию.**
   - Включите в неё все этапы, над которыми вы работали, и решения, которые приняли.
   - Структурируйте презентацию логично и лаконично.
   - Проверьте визуальное оформление: не перегружайте слайды текстом, используйте диаграммы и изображения.

2. **Сформируйте структуру питча (8 минут).**
   - Распределите блоки выступления: кто за что отвечает (например: исследование, гипотезы, интервью, инсайты, решение, ценность для заказчика).
   - Пропишите текст выступления или тезисы по каждому блоку.
   - Убедитесь, что в сумме речь занимает не более 8 минут.

3. **Определите формат выступления.**
   - Один спикер или несколько?
   - Если несколько, распределите, в какой момент кто говорит. Сделайте переходы между выступающими.

4. **Назначьте ответственных за ответы на вопросы (7 минут).**

Определите заранее, кто будет отвечать на вопросы по блокам либо обсудите командную стратегию: кто берёт слово первым, кто подключается и т. д.

5. **Проведите хотя бы одну репетицию.**
   - Проговорите презентацию вслух по таймингу.
   - Проверьте техническую готовность: демонстрация экрана, микрофоны, стабильный интернет.

6. **Выберите человека, который будет демонстрировать презентацию во время защиты.**
   Проверьте заранее, что всё работает: откройте файл, протестируйте трансляцию экрана.

7. **Сохраните презентацию в формате PDF и PowerPoint.**
   - Сохраните презентацию в двух форматах: `.pptx` и `.pdf` — это поможет избежать технических проблем во время защиты.
   - Убедитесь, что финальная версия презентации есть у нескольких участников команды, чтобы подстраховать друг друга в случае технических сбоев.

Подключение к финальной защите
Пожалуйста, подключитесь к видеотрансляции по предоставленной ссылке заблаговременно или строго вовремя, чтобы избежать задержек в расписании.

При подключении:

- Укажите свои фамилию и имя.
- Включите видеокамеру — ваше присутствие в кадре обязательно.
- Выключите микрофон до момента вашего выступления.
- При необходимости — используйте нейтральный фон (например, размытие или стандартный фон из видеосервиса).

Спасибо за внимание к организационным требованиям!

Критерии оценивания финальной защиты (максимум 40 баллов)

Загрузка материалов на платформу не требуется. Оценивание будет осуществляться в онлайн-формате во время защиты.

Соответствие решения задачам заказчика (10 баллов)

Решение полно и корректно отвечает на поставленную задачу: учтены ключевые требования, результаты логичны и соответствуют ожиданиям заказчика	10 баллов
Решение частично соответствует задаче: учтены не все требования или имеются расхождения с ожиданиями	5 баллов
Решение не соответствует поставленной задаче	0 баллов

Практическая ценность и проработанность решения (10 баллов)

Решение проработано и потенциально применимо на практике: понятна логика работы, учтены ограничения, есть возможность развития и масштабирования	10 баллов
Решение носит демонстрационный характер или проработано поверхностно	5 баллов
Решение не применимо на практике	0 баллов

Презентация и визуальные материалы (10 баллов)

Презентация структурирована и понятна: визуальные материалы помогают восприятию, ключевые идеи изложены ясно и логично	10 баллов
Структура есть, но подача или визуализация затрудняют восприятие	5 баллов
Презентация отсутствует или не отражает суть решения	0 баллов

Ответы на вопросы (10 баллов)

Ответы на вопросы полные, логичные и аргументированные, либо содержат обоснованные предположения	10 баллов
Ответы на вопросы в целом корректные, но требуют дополнительного разъяснения	5 баллов
Нет ответа на вопрос либо ответ не соответствует вопросу	0 баллов

Кейс 3. Система распознавания типа комнаты по изображению

О проекте

Авито — самая посещаемая платформа объявлений в мире согласно данным SimilarWeb.
Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость.

Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на Авито совершается с Доставкой. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 230 млн, ежемесячная аудитория — более 72 млн пользователей. Каждую секунду на Авито совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В Авито работает более 12 000 сотрудников.

Цели и задачи

Задача 1: «Определение типа комнаты»

Описание задания

Необходимо решить задачу классификации изображений: обучить модель, которая по изображению определяет тип комнаты. Требуется предсказать один из 19 классов:

- 0 — кухня / столовая
- 1 — кухня-гостиная
- 2 — универсальная комната
- 3 — гостиная
- 4 — спальня
- 5 — кабинет
- 6 — детская
- 7 — ванная комната
- 8 — туалет
- 9 — совмещенный санузел
- 10 — коридор / прихожая
- 11 — гардеробная / кладовая / постирочная
- 12 — балкон / лоджия
- 13 — вид из окна / с балкона

- 14 — дом снаружи / двор
- 15 — подъезд / лестничная площадка
- 16 — другое
- 17 — предметы интерьера / бытовая техника
- 18 — комната без мебели

Оценивание

Метрика — **Macro F1-score**: считается F1 для каждого класса, затем берется невзвешенное среднее.

Пример расчета в sklearn:

```
from sklearn.metrics import f1_score
f1_score(y_true, y_pred, average='macro')
```

Формат submission-файла
Для каждой картинки из тестового датасета необходимо указать:

- `image_id_ext`
- `Predicted` — номер класса (целое число от 0 до 19)

Файл должен содержать заголовок:

```
image_id_ext,Predicted
12345,11
12346,7
```

Данные

Основные файлы:

- `train_df.csv` — обучающая выборка (размечена на Толоке)
- `val_df.csv` — данные для валидации
- `test_df.csv` — тестовая выборка (для предсказаний)
- `sample_submission.csv` — пример submission-файла

Структура train_df и val_df:

- `item_id` — id объявления
- `image` — ссылка на изображение
- `image_id_ext` — id изображения
- `result` — id класса
- `label` — название класса
- `ratio` — доля толокеров, выбравших данный ответ

Структура test_df:

- `item_id`
- `image`
- `image_id_ext`
- `perform_top_microcat_name` — название микрокатегории
- `perform_top_microcat_prob` — вероятность
- `perform_top_other_classes_value` — альтернативное предсказание
- `perform_top_other_classes_prob` — вероятность

Последние 4 поля — выходы модели **Avito Perform**.

Дополнительные данные (эвристики)

Можно использовать для расширения обучающей/валидационной выборки по классам:

- «кабинет»
- «детская»
- «гардеробная»

Файлы:

- `heuristics_cabinet.csv`
- `heuristics_detskaya.csv`
- `heuristics_dressing_room.csv`

Структура:

- `image_id_ext`
- `item_id_ext`
- `title` — заголовок
- `description` — описание
- `microcat_name` — категория
- `image` — ссылка

Дополнительные признаки:

Smart-crop:

- `crop_coords` — координаты
- `crop_area` — площадь
- `is_catalog` — каталожное изображение

Text detector:

- `n_texts` — количество текстовых областей

Face detector:

- `person_found` — наличие человека

Perform:

- `perform_top_microcat_value`
- `perform_top_microcat_name`
- `perform_top_microcat_prob`
- `perform_top_other_classes_value`
- `perform_top_other_classes_prob`

Дополнительные пожелания / рекомендации

Обратите внимание на критерии оценки:

1. **Качество решения:**
   - Подготовлен и описан датасет (или выбран релевантный внешний)
   - Проведена предобработка данных (аугментации, балансировка классов)
   - Обучена модель классификации изображений
   - Выбраны и обоснованы метрики качества
   - Проведена оценка модели на тестовой выборке
   - Представлен прототип интерфейса (например, веб-страница или demo-скрипт)

2. **Инновационность решения:**
   - Использование современных архитектур (Vision Transformers, EfficientNet, ConvNeXt и др.)
   - Применение transfer learning или fine-tuning
   - Использование мультимодальных моделей (опционально)
   - Интерпретация модели (Grad-CAM, attention maps)

3. **Обоснованность выбора технологий и подходов**
   - Обоснование выбора архитектуры модели
   - Обоснование выбора датасета и методов предобработки
   - Обоснование выбора метрик

4. **Качество кода**
   - Чистота и читаемость кода
   - Наличие документации / README
   - Воспроизводимость результатов

Технические требования

Желательный стек:

- Язык программирования: Python 3.10+
- Фреймворки: PyTorch / TensorFlow
- Библиотеки: torchvision, timm, albumentations
- Веб-фреймворк (опционально): Flask, FastAPI / Streamlit / Gradio
- Контейнеризация: Docker

Обязательные требования к используемым моделям:

- Open-source модели
- Открытая лицензия (например, MIT, Apache 2.0)
- Возможность локального запуска

Рекомендуемые сервисы для реализации:

- Jupyter Notebook / Google Colab для разработки
- MLflow / Weights & Biases для логирования экспериментов
- Hugging Face для моделей и датасетов
- Streamlit / Gradio для демонстрации

Датасет

Ссылка на датасет (room_type.zip)

Сдача итоговой работы

Цель этапа

Представить завершённое решение по кейсу, показать результаты выполненной работы, продемонстрировать выполнение требований заказчика и оформить материалы так, чтобы заказчик и эксперты могли полноценно оценить итог проекта.

Тимлид команды загружает в свой личный кабинет на платформе текстовый документ (или ссылку на Google Docs с настроенными правами на комментирование/редактирование). В документе должны быть отражены результаты и ход работы по каждому этапу.

Текстовый документ должен содержать итоговые артефакты работы и ссылки на них, если это необходимо.

Основные критерии оценивания (максимум 60 баллов)

Соответствие требованиям брифа (10 баллов)

Реализованы все этапы: подготовка данных, обучение модели, расчет метрик, оформлен результат, представлен прототип (опционально)	10 баллов
Выполнена большая часть требований, но есть пропуски или упрощения (например, отсутствует часть этапов или интерфейс)	5 баллов
Требования брифа не выполнены	0 баллов

Качество модели и классификации (20 баллов)

Macro F1 ≥ 0.60 (или топ-20% решений)	20 баллов
0.50 ≤ Macro F1 < 0.60	10 баллов
0.40 ≤ Macro F1 < 0.50	5 баллов
Macro F1 < 0.30 или некорректные предсказания	0 баллов

Работа с данными и экспериментами (10 баллов)

Корректно выполнена подготовка данных: проведена предобработка (аугментации, балансировка), учтены особенности датасета, проведены эксперименты и сравнение подходов	10 баллов
Работа с данными выполнена частично: предобработка или эксперименты ограничены	5 баллов
Данные не подготовлены или не позволяют корректно обучить модель	0 баллов

Техническая реализация и устойчивость решения (10 баллов)

Код воспроизводим, есть разделение train / inference, решение стабильно работает,можно запустить по инструкции	10 баллов
Основная логика реализована, но есть упрощения, нестабильность или технические недочёты	5 баллов
Решение неработоспособно или реализовано некорректно	0 баллов

Обоснованность подхода и интерпретируемость (5 баллов)

Выбор архитектуры, датасета и методов обоснован; при необходимости представлены методы интерпретации	5 баллов

(например, Grad-CAM), объясняющие поведение модели	
Обоснование присутствует, но поверхностное или частично корректное; интерпретация ограничена	3 балла
Выбор решений не обоснован, интерпретация отсутствует	0 баллов

Масштабируемость и качество документации (5 баллов)

Подробно описаны архитектура и процесс решения, есть инструкция по запуску, решение воспроизводимо и может быть расширено	5 баллов
Документация есть, но неполная; воспроизводимость или расширяемость ограничены	3 балла
Документация отсутствует, решение невозможно воспроизвести	0 баллов

Финальная защита перед заказчиком

Формат: 15 минут на команду (8 минут питч + 7 минут вопросы от заказчика) на онлайн-защите.

Презентация для финальной защиты должна включать:

- 10–15 слайдов (без титульного листа).
- Чёткую структуру с акцентом на бизнес-логику.
- Ссылки на текстовый документ, в котором отражены результаты и ход работы.
- Ссылки на дополнительные материалы (Google Таблицы, Figma и т. д.).
- Прототипы, визуализации или метрики (если применимо).
- Описание роли и вклада каждого участника команды в работу над кейсом.

Порядок подготовки к защите

1. **Подготовьте презентацию.**
    - Включите в неё все этапы, над которыми вы работали, и решения, которые приняли.
    - Структурируйте презентацию логично и лаконично.

    - Проверьте визуальное оформление: не перегружайте слайды текстом, используйте диаграммы и изображения.

2. **Сформируйте структуру питча (8 минут).**
    - Распределите блоки выступления: кто за что отвечает (например: исследование, гипотезы, интервью, инсайты, решение, ценность для заказчика).
    - Пропишите текст выступления или тезисы по каждому блоку.
    - Убедитесь, что в сумме речь занимает не более 8 минут.

3. **Определите формат выступления.**
    - Один спикер или несколько?
    - Если несколько, распределите, в какой момент кто говорит. Сделайте переходы между выступающими.

4. **Назначьте ответственных за ответы на вопросы (7 минут).**
   Определите заранее, кто будет отвечать на вопросы по блокам либо обсудите командную стратегию: кто берёт слово первым, кто подключается и т. д.

5. **Проведите хотя бы одну репетицию.**
    - Проговорите презентацию вслух по таймингу.
    - Проверьте техническую готовность: демонстрация экрана, микрофоны, стабильный интернет.

6. **Выберите человека, который будет демонстрировать презентацию во время защиты.**
   Проверьте заранее, что всё работает: откройте файл, протестируйте трансляцию экрана.

7. **Сохраните презентацию в формате PDF и PowerPoint.**
    - Сохраните презентацию в двух форматах: `.pptx` и `.pdf` — это поможет избежать технических проблем во время защиты.
    - Убедитесь, что финальная версия презентации есть у нескольких участников команды, чтобы подстраховать друг друга в случае технических сбоев.

Подключение к финальной защите
Пожалуйста, подключитесь к видеотрансляции по предоставленной ссылке заблаговременно или строго вовремя, чтобы избежать задержек в расписании.

При подключении:
- Укажите свои фамилию и имя.
- Включите видеокамеру — ваше присутствие в кадре обязательно.
- Выключите микрофон до момента вашего выступления.
- При необходимости — используйте нейтральный фон (например, размытие или стандартный фон из видеосервиса).

Спасибо за внимание к организационным требованиям!

Критерии оценивания финальной защиты (максимум 40 баллов)

Загрузка материалов на платформу не требуется. Оценивание будет осуществляться в онлайн-формате во время защиты.

Соответствие решения задачам заказчика (10 баллов)

Решение полно и корректно отвечает на поставленную задачу: учтены ключевые требования, результаты логичны и соответствуют ожиданиям заказчика	10 баллов
Решение частично соответствует задаче: учтены не все требования или имеются расхождения с ожиданиями	5 баллов
Решение не соответствует поставленной задаче	0 баллов

Практическая ценность и проработанность решения (10 баллов)

Решение проработано и потенциально применимо на практике: понятна логика работы, учтены ограничения, есть возможность развития и масштабирования	10 баллов
Решение носит демонстрационный характер или проработано поверхностно	5 баллов
Решение не применимо на практике	0 баллов

Презентация и визуальные материалы (10 баллов)

Презентация структурирована и понятна: визуальные материалы помогают восприятию, ключевые идеи изложены ясно и логично	10 баллов
Структура есть, но подача или визуализация затрудняют восприятие	5 баллов
Презентация отсутствует или не отражает суть решения	0 баллов

Ответы на вопросы (10 баллов)

Ответы на вопросы полные, логичные и аргументированные, либо содержат обоснованные предположения	10 баллов
Ответы на вопросы в целом корректные, но требуют дополнительного разъяснения	5 баллов
Нет ответа на вопрос либо ответ не соответствует вопросу	0 баллов